

PROYECTO INTERMODULAR DE NUBES

Alumno: *Alejandro Martín Zurita*

Fecha: 30/04/25

1. Elección de proveedor:

AWS/Amazon Web Services.

He elegido AWS como proveedor principal porque es el líder en infraestructura de seguridad y cumplimiento. Ofrece herramientas nativas para el análisis de malware y una escalabilidad masiva para procesar miles de archivos que pueden estar infectados y que se puedan contra atacar. Incluso puedes crear muchas instancias en segundos si hay un brote de virus y tiene servicios de aislamiento.

2. Arquitectura propuesta de la nube:

Esquema:

Cliente → Amazon S3 (Subida de archivos) → AWS Lambda (Escaneo/Análisis) → Amazon RDS (Registro de resultados).

Cliente: Envía el archivo sospechoso a través de un cliente de escritorio (por ejemplo Usuario-cliente-1) → Amazon S3: El archivo se almacena en un contenedor aislado como si fuera cuarentena → AWS Lambda: Se dispara automáticamente para analizar el archivo con el motor del antivirus de la empresa → Amazon RDS: Guarda el estado del archivo (Limpio/Infectado) y los metadatos para el equipo de seguridad (o SOC) y el equipo de análisis.

3. Servicios Cloud utilizados:

- Amazon S3 para el almacenamiento: Para guardar los archivos que los usuarios envían para analizar.
- AWS Lambda para computación sin servidores: Aquí reside el motor del antivirus. Solo se ejecuta cuando hay un archivo que procesar, ahorrando costes.
- Amazon RDS para la Base de Datos: Base de datos gestionada para guardar el historial de amenazas y perfiles de usuarios.
- AWS IAM para la seguridad: Para gestionar permisos estrictos de quién puede acceder a los archivos infectados y quién no.

•

4. Estimación de costes:

Esta configuración busca ser eficiente y aprovechar si AWS tiene un nivel gratuito.

Inversión mensual estimada durante el primer año con Nivel Gratuito: El gasto para el equipo de ciberseguridad será de aproximadamente 1,30 € al mes, para el procesamiento Lambda: 0,00 € ya que Los primeros millones de análisis son gratuitos cada mes, para la base de Datos: 0,00 €. Incluida en la capa gratuita por 12 meses, para el almacenamiento: 0,46 €. Para manejar mínimo 20 GB de archivos sospechosos, para el tráfico de red: 0,84 € para salida de reportes y alertas hacia los usuario.

Después del primer año tiene que ser a precio estándar, ya que finalizan las promociones, el coste se situará en unos 20,50 € al mes:

Base de Datos: 13,95 € ya que es el coste fijo por mantener el historial de virus detectados, otros usos: 6,55 €. para el motor de análisis y almacenamiento de registros.

Nota importante: Estos precios pueden variar ligeramente según la moneda o la región de AWS, por ejemplo elijo Irlanda ya que es la más común para Europa por su bajo coste y baja latencia.